

KIDA Brief

No. 2021-군사-10

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

한국군 공중중계전력 발전방향

박지훈
군사발전연구센터

배경과 목적

한국군 공중중계전력의 운용개념 정립 및 작전효과 분석 등을 통한 발전방향 제시

- ◎ 연합·합동작전 수행 간 공군의 역할 증대, 평시 전방위 위협에 대한 효과적 억제와 전사 다 영역(Multi-domain) 전장에서의 작전 수행능력의 지속적인 보장 중요
- ◎ 특히, 우리 군 작전에 필수적인 전술데이터링크 운영능력의 지속 보장이 요구되는 상황에서 이를 지원하는 현 중계전력의 능력보완 방안 강구 필요

수행 결과

한반도 전장환경, 연합 및 합동작전 요구능력을 고려한 공중중계전력 발전방향 제시

- ◎ 미군을 비롯해 영국, 호주, 중국군 등 주요 선진 군은 공중중계전력을 통해 다양한 네트워크 환경 제약을 극복하고 현행 및 미래 네트워크화된 전력의 전투 능력을 보장하려는 노력 중
- ◎ 우리 군도 전술데이터링크를 탑재한 네트워크 전력이 지속 증가하고 있으며, 연합 및 합동 작전에 있어서 그 중요성 더욱 확대될 것이며, 다변화된 위협양상과 다양한 전력과의 동시 통합작전이 요구되는 상황 고려 시 네트워크 연결성 제한을 극복하기 위한 중계능력 확보 필요
- ◎ 더욱이 2030년 이후 미래 안보환경, 위협양상, 미래전 양상 및 미래 합동작전 목표 고려 시 공중중계 능력의 중요성은 더욱 증대될 것으로 판단됨
- ◎ 향후, 한반도 전장환경, 연합/합동 요구능력, 지원영역 등에 대한 종합적인 검토를 통해 기존 및 미래 지상중계, 위성중계 전력과의 상호보완적 운용개념 하에서 공중중계 능력의 발전방향 수립이 요구됨

한반도 안보 상황은 북한의 군사적 위협뿐만 아니라 역내 강대국 간 경쟁에 따른 주변국 위협 및 사이버 공격·테러·국제범죄·재난 등 비군사적 위협도 증가하고 있다. 이에 따라 한국군은 군사력의 건설과 운용에 있어 다양한 형태의 분쟁과 군사적 충돌 상황에 능동적이고 민첩하게 대응할 수 있는 연합 및 합동전력의 중요성이 강조되고 있다.

본 연구에서는 중계능력을 중점으로 현재의 연합 및 합동전력의 전술데이터링크 운용 제약사항을 식별하고, 이를 극복하기 위한 대안으로 공중중계능력에 대한 선진 군의 사례, 작전 수행능력 향상 효과, 운용개념 등에 관한 연구를 통해서 미래 중장기 중계전력 발전방향을 제시하기 위한 목적으로 수행하였다.

현재 한국군은 아직 실질적인 공중중계전력을 운용하고 있지 않은 상황으로, 군 통신체계 내에서 공중중계의 개념을 ‘공중에서 비행체를 이용하여 지상, 해상, 공중, 우주에서 운용하는 네트워크화된 전력 간에 전술 통신서비스를 연결, 확대하여 단절 없는 네트워크 기반의 작전능력을 향상시키는 전력 또는 능력’으로 설정하고 주로 능력의 관점에서 접근하였다.

먼저, 미군을 비롯한 주요 선진 군의 공중중계 추진 동향을 분석한 결과 미군과 영국, 호주 등은 반 접근/지역거부(A2/AD) 환경, 지형차폐, 적의 무력화 시도 등에 따른 제한된 통신환경을 크게 우려하고 있다. 이에 따라 전력 간 단절 없는 통신 지원, 지상/해상/공중/우주/사이버 전 영역에 대한 동시 통합작전 수행, 서로 다른 전술데이터링크에 대한 변환과 연결, 그리고 현행 및 미래 네트워크화된 전력의 전투 능력을 보장하기 위해 공중중계전력 확보에 노력 중인 것을 확인할 수 있었다.

다음으로, 한국군 현황분석에서는 현 운용 중인 전술데이터링크 전력을 파악하고, 향후 도입 예정인 미래 전력을 포함하여 이들을 운용할 때 발생할 것으로 예상되는 제한사항에 대해 분석하였다. 먼저 지상 중계전력인 원격통신소의 운용을 살펴본 결과 통달 범위, 이중 전술데이터링크 연동 등의 분야에서 개선이 필요한 것으로 분석되었다. 더불어 지상 중계전력의 제한을 보강하기 위한 관련 사업 계획으로 이동형 링크중계소, 위성통신체계 등의 사업이 중·장기소요에 반영되어 있지만, 다양한 측면에서의 발생할 수 있는 제약사항은 여전히 존재할 것으로 예상된다.

이러한 운용상의 제약사항을 극복하기 위한 방안으로 공중중계능력 확보 시 효과를 분석하였다. 아직 우리 군이 실질적인 공중중계전력을 갖추지 못한 상태임에 따라 효과분석 시 공중중계전력의 능력은 미군을 비롯한 선진 군에서 운용 또는 계획 중인 공중중계전력과 유사한 수준으로 가정하고, 순수한 네트워크 전력임에 따라 직접적인 효과분석은 제한되어, 통신능력의 개선을 통해 임무 효과성을 증가시킨다는 논리를 기초로 수행하였다.



효과평가는 정성적, 정량적 평가를 통해 수행하였다. 정성적 평가에서는 한국군 군사전략 목표에 따른 위협 별 공중중계전력 운용 관련 합참수준의 작전적 임무 미치는 영향을 분석하였으며, 정량적 평가에서는 정보공유 능력향상을 통한 전력 효과도 산출 방법론인 NCO-CF(Network Centric Operation Conceptual Framework) 방법론과 네트워크 구조를 분석하는 사회연결망 분석 방법론을 적용하였다.

효과분석 결과를 간략히 종합하면, 한국군이 공중중계능력을 확보하고 운용할 경우 현행 작전수행능력 향상, 네트워크화된 전력의 능력향상, 전술데이터링크 네트워크의 강건성 확보로 미래 연합 및 합동작전 임무 능력의 향상에 기여할 수 있는 것으로 분석되었다. 다만, 본 효과분석의 전반적인 결과는 가정 사항에 기초한 분석결과로서 세부 요구능력, 수량, 운용개념 등의 변화 시에는 추가적인 분석이 요구된다.

마지막으로, 한국군 공중중계전력 발전 방향에서는 미래 합동작전개념 하에서 공중중계 능력이 어떤 기여를 할 수 있는지 살펴보고, 이를 기반으로 한국군 공중중계 전력의 운영개념, 전력(플랫폼) 대안과 검토기준 및 추진 시 고려사항을 제시하였다. 2030년 이후의 안보환경과 위협양상, 미래전 양상을 고려할 때 공중중계전력을 통해 작전지역 통신환경 충분성 확보로 전장인식, 지휘통제, 전력운용 및 방호 전반의 합동작전 능력을 보장하는데 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

이러한 연구내용을 바탕으로 공중중계전력의 임무는 ‘합동작전 지역 내에서 네트워크 환경 제한 시 다양한 통신능력을 갖춘 공중자산을 사용하여 네트워크를 연결, 확장함으로써 네트워크화된 전력의 전투 능력을 보장’하는 것으로 제시하였다. 운용개념은 평시 기존 통신망 운용제한, 지형 차폐, 원거리 도서 지역 등 통달 거리 제한 상황 및 연합·합동전력 간 서로 다른 전술데이터링크 연동 필요 시 운용하는 것으로 제시하였다. 분쟁 시에는 적의 재래식 무기에 의한 피격, 사이버/전자전 무기에 의한 합동 작전지역 통신환경의 제한 또는 무력화 시, 그리고 네트워크와 통신망 수요 폭증에 따른 합동 작전지역의 통신환경 제한 발생 시 운용하는 것으로 제안하였다.

한국군 공중중계 전력(플랫폼) 대안은 선진 군의 공중중계전력 현황을 바탕으로 유인기 형태의 전용기, 유인기 형태의 탑재형 겸용기, 유인기 형태의 탈착형 겸용기, 무인기 형태의 전용기, 무인기 형태의 탑재형 겸용기, 무인기 형태의 탈착형 겸용기로 구성된 6개의 대안을 제시하였고, 작전 운용에 요구되는 적시성, 지속성, 활용성, 대응성, 적재성, 광역성, 연동성, 기동성, 안정성의 9개 기준에 따라 대안을 비교·분석하였다.

이상의 내용을 종합할 때, 한국군 공중중계 능력 확보를 통해 합동작전 수행능력 향상과 네트워크 연결성 확보를 통한 전력 효과 향상이 요구된다. 특히, 2030년 이후 미래 안보환경, 위협양상, 미래전



양상 및 미래 합동작전 목표 고려 시 공중중계 능력 확보의 중요성은 더욱 커진다. 다만, 공중중계 전력 확보만으로 현행 및 미래 작전 환경에서의 모든 네트워크 제약사항을 해소할 수는 없다. 따라서 향후 한반도 전장 환경, 연합/합동 요구능력, 지원영역 등의 수준을 고려하고, 기존 및 미래 지상 중계, 위성중계 전력과의 상호보완적 운용개념 하에서 공중중계 능력을 검토하고 확보를 추진할 필요가 있다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 연구 관련 내용이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다